Tópicos de Análise - Ficha 2 — Exercício 3

+ Diogo Marques +

(a) Mostrar, a partir da definição formal de integral de Riemann, sem recorrer ao Teorema Fundamental do Cálculo, que $\int_0^1 2x\,dx = 1$.

1. Definição de Integral de Riemann

A **integral de Riemann** de uma função f num intervalo [a, b] é o limite das somas de Riemann quando o número de subintervalos tende para infinito:

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\,\Delta x$$

onde $\Delta x = (b - a) / n$ é a largura de cada subintervalo, denominada partição uniforme e x_i^* é um ponto de amostra escolhido livremente dentro do i-ésimo subintervalo $[x_{i-1}, x_i]$.

A integral existe e é independente da escolha dos pontos x_i^* sempre que f é contínua — o que se verifica com $f(x) = 2x$.

2. Construção da Partição

Dividimos o intervalo [0, 1] em n subintervalos de igual comprimento. A largura de cada um é:

$$\Delta x = (1 - 0) / n = 1/n$$

Os pontos da partição são:

$$x_0 = 0, \quad x_1 = 1/n, \quad x_2 = 2/n, \quad \ldots, \quad x_i = i/n, \quad \ldots, \quad x_n = 1$$

Em geral, o i-ésimo ponto é $x_i = i/n$, para $i = 0, 1, \ldots, n$.

3. Escolha dos Pontos de Amostra

Dentro de cada subintervalo $[(i-1)/n, i/n]$, escolhemos o **extremo direito** como ponto de amostra:

$$x_i^* = i/n, \quad \text{para } i = 1, 2, \ldots, n$$

Esta escolha é perfeitamente legítima — a definição permite qualquer ponto dentro do subintervalo. Optamos pelo extremo direito por conveniência de cálculo.

4. Avaliação da Função nos Pontos de Amostra

Com $f(x) = 2x$, avaliamos f em cada x_i^*:

$$f(x_i^*) = f(i/n) = 2 \cdot (i/n) = 2i/n$$

A "altura" do rectângulo de Riemann correspondente ao i-ésimo subintervalo é portanto $2i/n$.

5. A Soma de Riemann

A soma de Riemann com n subintervalos é a soma das áreas de n rectângulos — cada um com largura 1/n e altura 2i/n:

$$R_n = \Sigma_{i=1}^{n} f(x_i^*) \cdot \Delta x = \Sigma_{i=1}^{n} (2i/n) \cdot (1/n) = \Sigma_{i=1}^{n} 2i/n^2$$

Como $2/n^2$ é uma constante relativamente ao índice i, factorizamos para fora da soma:

$$R_n = (2/n^2) \cdot \Sigma_{i=1}^{n} i$$

6. Aplicação da Fórmula da Soma de Inteiros

Utilizamos a identidade clássica para a soma dos primeiros n inteiros positivos:

$$\Sigma_{i=1}^{n} i = n(n+1)/2$$

Substituindo em R_n:

$$R_n = (2/n^2) \cdot n(n+1)/2 = n(n+1)/n^2$$

Desenvolvendo a fracção:

$$R_n = (n^2 + n)/n^2 = n^2/n^2 + n/n^2 = 1 + 1/n$$

Portanto, para qualquer n finito, a soma de Riemann vale exactamente **1 + 1/n**.

7. Cálculo do Limite

Pela definição de integral de Riemann, fazemos $n \to \infty$:

$$\int_0^1 2x\,dx = \lim_{n\to\infty} R_n = \lim_{n\to\infty} (1 + 1/n)$$

À medida que n cresce sem limite, o termo 1/n tende para zero. Formalmente, dado qualquer $\varepsilon > 0$, basta tomar $n > 1/\varepsilon$ para que $|1/n| < \varepsilon$. Portanto:

$$\lim_{n\to\infty} (1 + 1/n) = 1 + 0 = 1$$

Conclusão

Partindo exclusivamente da definição de integral de Riemann — sem invocar o Teorema Fundamental do Cálculo — demonstrámos que:

$$\int_0^1 2x\,dx = 1$$

Os passos essenciais foram:

(1) particionar [0,1] em n subintervalos iguais;

(2) avaliar f(x) = 2x nos extremos direitos;

(3) reduzir a soma de Riemann à fórmula fechada $\Sigma_{i=1}^{n}\, i = n(n+1)/2$; e

(4) verificar que o termo residual 1/n se anula no limite.

BIBLIOGRAFIA

Apostol, T. M. (1974). ***Mathematical analysis*** **(2nd ed.). Addison-Wesley.**

Bartle, R. G., & Sherbert, D. R. (2011). *Introduction to real analysis* (4th ed.). Wiley.

Darboux, G. (1875). Mémoire sur les fonctions discontinues. *Annales Scientifiques de l'École Normale Supérieure*, *4*, 57–112.

Riemann, B. (1854). *Über die Darstellbarkeit einer Function durch eine trigonometrische Reihe* [Habilitationsschrift]. Universität Göttingen. (Publicado postumamente em 1868)

Rudin, W. (1976). *Principles of mathematical analysis* (3rd ed.). McGraw-Hill.

Spivak, M. (2008). *Calculus* (4th ed.). Publish or Perish.